

VEREIN
DEUTSCHER
INGENIEUREAuslegung und Errichtung von
Gurtförderern für SchüttgutDesign and construction of
belt conveyors for bulk material

VDI 2322

Ausg. deutsch/englisch
Issue German/English*Die deutsche Version dieser Richtlinie ist verbindlich.**The German version of this standard shall be taken as authoritative. No guarantee can be given with respect to the English translation.*

Inhalt	Seite	Contents	Page
Vorbemerkung	2	Preliminary note	2
1 Anwendungsbereich	2	1 Scope	2
2 Normative Verweise	3	2 Normative references	3
3 Formelzeichen	3	3 Symbols	3
4 Allgemeines	4	4 General	4
5 Auslegungskriterien	5	5 Design criteria	5
5.1 Umgebungsbedingungen	5	5.1 Ambient conditions	5
5.2 Förderguteigenschaften und -eigenschaften	5	5.2 Characteristics and properties of materials to be conveyed	5
5.3 Fördergeschwindigkeiten und Fördergurtbreiten	6	5.3 Conveying speeds and conveyor belt widths	6
5.4 Trassenführung	7	5.4 Routing	7
6 Wesentliche Bauteile	9	6 Major components	9
6.1 Antriebs- und Abwurfstationen	9	6.1 Drive and discharge stations	9
6.2 Umkehr- und Aufgabestationen	9	6.2 Return and feeding stations	9
6.3 Spann- und Speicherstationen	9	6.3 Take-up and buffer stations	9
6.4 Trommeln	9	6.4 Pulleys	9
6.5 Fördergurt	10	6.5 Conveyor belt	10
6.6 Tragrollen und Traggerüste	10	6.6 Idlers and idler supporting frames	10
6.7 Zusatzeinrichtungen	10	6.7 Additional units	10
7 Berechnung	11	7 Calculation	11
7.1 Massen- und Volumenstrom	11	7.1 Mass and volume flows	11
7.2 Bewegungswiderstände und Antriebsleistung	13	7.2 Kinetic resistances and drive power	13
8 Sicherheitsbestimmungen und Vorschriften	16	8 Safety regulations and directives	16
8.1 Vorschriften und Regelwerke für Planung und Herstellung von Gurtförderern für Schüttgut	16	8.1 Directions and regulations regarding the planning and manufacture of belt conveyors for bulk material	16

VDI-Gesellschaft Produktion und Logistik (GPL)

Fachbereich Technische Logistik

Inhalt	Seite
8.2 Vorschriften und Regelwerke für den Betrieb von Gurtförderern für Schüttgut	16
8.3 Besondere Vorschriften und Richtlinien . .	17
9 Normen, Richtlinien und Empfehlungen . . .	17
Schrifttum	20

Contents	Page
8.2 Directions and regulations regarding the operation of belt conveyors for bulk material	16
8.3 Special provisions and directives	17
9 Standards and recommendations	17
Bibliography	20

Vorbemerkung

Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der Richtlinie VDI 1000.

Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollständig, sind vorbehalten.

Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung des Urheberrechts und unter Beachtung der Lizenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich.

Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt.

1 Anwendungsbereich

Die Richtlinie gibt Hinweise für die Auslegung und Errichtung von Gurtförderern. In dieser Richtlinie wird eine überschlägige Berechnung der Breite des Gurts einer Gurtförderers und der erforderlichen Antriebsleistung beschrieben. Die ausführliche Berechnung ist nach DIN 22 101 vorzunehmen.

Gurtförderer sind vielseitig verwendbar als Förderer für waagerechte und geneigte Förderung der meisten Schüttgüter wie Nahrungsmittel, Kohle, Erze, Kalkstein, Abraum, Salz, Chemikalien, Schlacke, Zement, Getreide und andere landwirtschaftliche Erzeugnisse. Ihr Einsatz erfolgt im großen Umfang im Bergbau, in Hüttenbetrieben, Kokereien, in der chemischen Industrie, im Bauwesen, in der Zementindustrie, auf Lagerplätzen und Siloanlagen, in Kraftwerken, bei Umschlaganlagen, in Braunkohletagebauen, in der Nahrungsmittelindustrie usw.

Es werden auch große Entfernungen bis 100 km und mehr mit mehreren aneinander gereihten Gurtförderern überwunden. Diese Transportart kann bei großen und gleichmäßig anfallenden Fördermengen dem Eisenbahn- und Lkw-Transport wirtschaftlich überlegen sein.

Preliminary note

The content of this standard has been developed in strict accordance with the requirements and recommendations of the standard VDI 1000.

All rights are reserved, including those of reprinting, reproduction (photocopying, micro copying), storage in data processing systems and translation, either of the full text or of extracts.

The use of this standard without infringement of copyright is permitted subject to the licensing conditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the VDI Notices.

We wish to express our gratitude to all honorary contributors to this standard.

1 Scope

This standard gives guidance in the design and construction of belt conveyors. The standard describes an approximate calculation of the width of the conveyor belt and of the drive power required. The detailed calculation has to be performed according to DIN 22 101.

Belt conveyor applications are multifarious. Belt conveyors can be used for horizontal and uphill/downhill transport of most types of bulk materials such as foodstuffs, coal, ores, limestone, earth, salt, chemicals, slag, cement, grain and other agricultural products. They are extensively used in mining, iron and steel works, coking plants, the chemical, building and cement industries, stockyards and silo plants, power plants, transshipment plants, in brown coal open cast mining, the food-processing industry, etc.

Even great distances up to 100 km and more can be covered by using a line consisting of several belt conveyors. Where large volumes of material to be conveyed are produced in a steady manner, this mode of transport may be economically superior to transport by rail and truck.

Zur Realisierung von nicht geradlinig verlaufenden Fördertrassen, werden vermehrt kurvengängige (horizontale und/oder vertikale) Gurtförderer eingesetzt.

Die Gurtförderer verdanken ihre wachsende Verbreitung den möglichen, großen Förderströmen und großen Förderlängen, der Kurvengängigkeit, der einfachen Konstruktion, dem geringen Eigengewicht sowie der Zuverlässigkeit und geringen Wartung im Betrieb.

Die Wirtschaftlichkeit der Gurtförderer ist oft schon bei geringen Förderströmen gegeben.

Abzugsförderer werden in dieser Richtlinie nicht behandelt.

2 Normative Verweise

Das folgende zitierte Dokument ist für die Anwendung dieser Richtlinie erforderlich:

DIN 22 101:2011-12 Stetigförderer; Gurtförderer für Schüttgüter; Grundlagen für die Berechnung und Auslegung

3 Formelzeichen

In dieser Richtlinie werden die nachfolgend aufgeführten Formelzeichen verwendet:

Anmerkung: nach DIN 22 101

Formelzeichen	Bezeichnung	Einheit
A_{th}	theoretischer Füllquerschnitt	m^2
B	Gurtbreite	m
C	Beiwert zur pauschalen Berücksichtigung der Nebenwiderstände	–
F_H	Gesamtheit der Hauptwiderstände	N
F_N	Gesamtheit der Nebenwiderstände	N
F_S	Gesamtheit der Sonderwiderstände	N
F_{St}	Gesamtheit der Steigungswiderstände	N
F_W	Gesamtheit der Bewegungswiderstände (= Summe der Trommelumfangskräfte) im stationären Betrieb	N
f	fiktiver Reibungsbeiwert für die Gesamtheit der Hauptwiderstände	–
g	Fallbeschleunigung ($g = 9,81 \text{ m/s}^2$)	m/s^2

Curved (horizontal and/or vertical) belt conveyors are increasingly used in order to realise non-straight conveyor routes.

The growing popularity of belt conveyors is due to the high conveying capacities and long conveying distances that can be realised, the possibility of covering curved routes, their simple construction, a low dead weight as well as their reliability and the fact that they require little maintenance while in operation.

Even at low rates of flow, belt conveyors often achieve economic efficiency.

Discharge conveyors are not dealt with in this standard.

2 Normative references

The following referenced document is indispensable for the application of this standard:

DIN 22 101:2011-12 Continuous conveyors; Belt conveyors for loose bulk materials; Basis for calculation and dim

3 Symbols

The following symbols are used throughout this standard:

Note: in accordance with DIN 22 101

Symbol	Designation	Unit
A_{th}	theoretical filling cross-sectional area	m^2
B	belt width	m
C	allowance taking into account any and all shunt resistances	–
F_H	totality of main resistances	N
F_N	totality of shunt resistances	N
F_S	totality of special resistances	N
F_{St}	totality of inclination resistances	N
F_W	totality of kinetic resistances (= sum of pulley circumferential forces) under steady operating conditions	N
f	common fictitious coefficient of friction of the totality of main resistances	–
g	gravitational acceleration ($g = 9,81 \text{ m/s}^2$)	m/s^2

Formelzeichen	Bezeichnung	Einheit
H	Förderhöhe ($H > 0$: Aufwärtsförderung, $H < 0$: Abwärtsförderung)	m
I_{mN}	Nennmassenstrom	kg/s
I_{VN}	Nennvolumenstrom	m ³ /s
L	Achsabstand	m
m'_G	Streckenlast infolge Fördergurt	kg/m
m'_L	Streckenlast infolge Fördergut bei gleichmäßiger Verteilung auf der Förderstrecke	kg/m
m'_R	Streckenlast infolge drehender Tragrollenteile je Trum	kg/m
P_W	gesamte durch die Bewegungswiderstände F_W benötigte Leistung am Umfang der Antriebsstrommel(n)	W
$P_{M,erf}$	erforderliche Gesamtleistung der Antriebsmotoren	W
v	Fördergeschwindigkeit	m/s
β	äquivalenter Böschungswinkel zur Berechnung des Füllquerschnitts	°
β_{dyn}	tatsächlicher dynamischer Böschungswinkel des Förderguts	°
δ	Neigungswinkel der Förderers ($\delta > 0$: Aufwärts-, $\delta < 0$: Abwärtsförderung)	°
η_{ges}	Gesamtwirkungsgrad aller Übertragungsglieder zwischen Motorwelle und Umfang der Antriebsstrommel(n)	–
λ	Muldungswinkel des Fördergurts im Obertrum	–
ρ	Schüttdichte des Förderguts	kg/m ³
φ	effektiver Füllungsgrad	–

Symbol	Designation	Unit
H	conveying height ($H > 0$: uphill transport, $H < 0$: downhill transport)	m
I_{mN}	nominal mass flow	kg/s
I_{VN}	nominal volume flow	m ³ /s
L	centre distance	m
m'_G	load per unit length due to conveyor belt	kg/m
m'_L	load per unit length due to material conveyed if evenly distributed over the conveying line	kg/m
m'_R	load per unit length due to rotating idler parts per strand	kg/m
P_W	total power required at the circumference of the drive pulley(s) due to the kinetic resistances, F_W	W
$P_{M,erf}$	required total power output of driving motors	W
v	conveying speed	m/s
β	equivalent angle of repose for calculation of the filling cross-sectional area	°
β_{dyn}	actual dynamic angle of repose of the material conveyed	°
δ	angle of inclination of the conveyor ($\delta > 0$: uphill transport, $\delta < 0$: downhill transport)	°
η_{ges}	total efficiency of all transmission elements between motor shaft and circumference of drive pulley(s)	–
λ	troughing angle of conveyor belt in the upper strand	–
ρ	bulk density of material to be conveyed	kg/m ³
φ	effective filling ratio	–

4 Allgemeines

Gurtförderer für Schüttgut sind Stetigförderer für waagerechte und geneigte Förderung, bei denen Gurte gleichzeitig als Fördergutträger und Zugmittel dienen.

Der Gurt ist endlos verbunden und wird an den Umkehrpunkten über Trommeln geführt. Der im Ober- und Untertrum gespannte Gurt wird von Tragrollen

4 General

Belt conveyors for bulk material are continuous conveyors for horizontal and uphill/downhill transport, their belts serving both to carry the material to be conveyed and as traction mechanism.

The belt is an endless loop, guided by pulleys at the reversal points. The belt is tensioned both in the upper and lower strands and is supported and guided by

getragen und geführt, die ihrerseits auf einem Traggerüst verlagert sind. In der Regel wird das Obertrum mit dem Fördergut stetig beladen, Letzteres wird über die Kopftrommel oder seitlich abgeworfen. Die Abwurftrummel ist in der Regel auch Antriebstrummel.

5 Auslegungskriterien

5.1 Umgebungsbedingungen

Bei der Auslegung von Gurtförderern sind die nachstehenden äußeren Einflüsse zu berücksichtigen:

- klimatische Bedingungen
Die klimatischen Bedingungen sind in Abhängigkeit von den Jahreszeiten zu beachten.
 - Temperaturen (tiefste, höchste, Durchschnitt)
 - Wind (höchste und durchschnittliche Windgeschwindigkeiten, Vorzugswindrichtung)
 - Luftfeuchtigkeit/Kondensation
 - Niederschlagsmengen
- geografische Lage
 - Höhenlage
 - Erdbebenzone
- spezielle lokale Bedingungen
 - Meeresnähe
 - Industrielatmosphäre
 - Untertageeinsatz

Äußere Einflüsse können sich auf das Fließverhalten und die Förderbarkeit der Schüttgüter auswirken. Ebenso ändern sich Reibungsbeiwerte und Bewegungswiderstände, sodass sich Auswirkungen auf Gurtzugkräfte, Vorspannungen und Antriebsleistungen ergeben. Je nach Anlagenstandort sind infolge äußerer Einflüsse auch besondere Betriebszustände, beispielsweise das Abfordern von Wasser oder Schnee, zu berücksichtigen. Äußere Einflüsse können Betriebsverhalten und Lebensdauer der einzelnen Anlagenkomponenten negativ beeinflussen und einen erhöhten Wartungsaufwand bedingen. Wirtschaftlichkeit und Nutzungsdauer einer Gurtförderanlage erfordern daher den Einsatz entsprechend geeigneter Komponenten.

5.2 Fördergutkennwerte und -eigenschaften

Wichtig ist das Wissen über folgende Kennwerte des Förderguts (siehe hierzu auch FEM 2.124, FEM 2.181, FEM 2.581, FEM 2.582):

- Bezeichnung/(Handels-)Benennung
- Schüttdichte
- Korngröße, Kantenlänge, Kornverteilung
- dynamischer Böschungswinkel
- Feuchtigkeit, Temperatur

idlers which, in turn, rest on a supporting frame. As a rule, the upper strand is continuously loaded with the material to be conveyed, which is discharged at the head pulley or laterally. The discharge pulley usually also serves as drive pulley.

5 Design criteria

5.1 Ambient conditions

Consider the following external influences when designing belt conveyors:

- climatic conditions
Take into account the climatic conditions, which vary with the seasons.
 - temperatures (lowest, highest, average)
 - wind (highest and average wind speeds, prevailing wind direction)
 - air humidity/condensation
 - quantities of precipitation
- geographic position
 - altitude
 - earthquake area
- special local conditions
 - closeness to the sea
 - industrial atmosphere
 - underground use

External influences can affect the flow properties and the conveyability of bulk materials. Also, the coefficients of friction and the kinetic resistances change, having an effect on belt tensile forces, pretensions and drive powers. Depending on the installation site, special operating conditions due to external influences, such as the conveying of water or snow, may have to be considered. External influences can adversely affect the performance and service life of individual plant components and increase the maintenance effort. Appropriate components shall therefore be selected taking into account the economic efficiency and useful life of a belt conveyor plant.

5.2 Characteristics and properties of materials to be conveyed

Knowledge of the following characteristics of the material to be conveyed is important (see also FEM 2.124, FEM 2.181, FEM 2.581, FEM 2.582):

- designation/(trade) name
- bulk density
- grain size, edge length, grain size distribution
- dynamic angle of repose
- humidity, temperature

- Fließverhalten, Homogenität, Scharfkantigkeit
- Staubentwicklung
- Korrosionsverhalten
- Abrasivität, Aggressivität, Reaktivität

Darüber hinaus sind folgende Eigenschaften zu beachten:

- backend, klebend, schmierend, verfilzend
- brückenbildend
- geruchsbelastend
- entzündbar, explosionsgefährlich
- elektrostatisch aufladbar
- hygroskopisch
- empfindlich gegen Feuchtigkeit, Temperatur, Licht

5.3 Fördergeschwindigkeiten und Fördergurtbreiten

Einflussgrößen für die Wahl der Fördergeschwindigkeit sind:

- Volumenstrom
- Füllquerschnitt
- Gurtbreite

Bei gleichem Massenstrom verringert sich mit zunehmender Fördergeschwindigkeit der Füllquerschnitt des Gurts und somit auch die Streckenlast durch das Fördergut. Es besteht somit die Möglichkeit, einen Gurt geringerer Breite einzusetzen, sofern dies nicht durch die Stückigkeit des Schüttguts ausgeschlossen wird.

Kleinere Gurtbreiten ermöglichen geringere Tragerrüstbreiten mit entsprechendem Einfluss auf die Größe von Gebäuden und Brücken und somit auch auf die Kosten.

Eine Verringerung der Streckenlast durch das Fördergut führt auch zur Verringerung der Gurtzugkräfte und damit zur Verringerung der erforderlichen Nennfestigkeit des Gurts sowie zu kostengünstigeren Bauarten der Tragrollen und unter Umständen auch zur Reduzierung der Tragrollenstationen. Verminderte Gurtzugkräfte erbringen weiterhin Einsparungen bei der Dimensionierung der Maschinenteile.

Es besteht daher ein starker wirtschaftlicher Anreiz, die Fördergeschwindigkeit so groß wie möglich zu wählen. Bei der Bemessung der Anlagenteile ist zu beachten, dass den deutlich geringeren Beanspruchungen infolge statischer Belastungen höhere dynamische und drehzahlbestimmte Beanspruchungen gegenüberstehen.

Den Vorteilen erhöhter Fördergeschwindigkeit stehen insbesondere folgende betriebliche Nachteile gegenüber:

- flow properties, homogeneity, sharp edges
- formation of dust
- corrosion behaviour
- abrasiveness, corrosiveness, reactivity

Furthermore, take into account the following properties:

- baking, sticking, greasing, felting
- bridging
- odorous
- flammable, explosive
- electrostatically chargeable
- hygroscopic
- sensitive to humidity, temperature, light

5.3 Conveying speeds and conveyor belt widths

Quantities influencing the selection of the conveying speed include:

- volume flow
- filling cross-sectional area
- belt width

At constant mass flow, the filling cross-sectional area of the belt and thus the load per unit length exerted by the material conveyed are less the higher the conveying speed. It is, therefore, possible to use a narrower belt unless lumpiness of the bulk material forbids this.

Smaller belt widths allow smaller widths of the supporting frames, which in turn influences the size of buildings and bridges and thus also the costs.

A reduced load per unit length exerted by the material conveyed also reduces the belt tensile forces and thus the required nominal strength of the belt. Furthermore, less expensive types of idlers can be used, and it may even be possible to reduce the number of idler stations. Moreover, reduced belt tensile forces bring savings in the dimensioning of the machine parts.

There is, therefore, a strong economic incentive for selecting the highest possible conveying speed. In dimensioning the plant components, take into account that while the stresses due to static loads will be considerably less, the dynamic stresses and those due to the rotational speed will be higher.

The advantages of a higher conveying speed are accompanied, in particular, by the following operational disadvantages:

- stärkerer Verschleiß an Gurt und Maschinenteilen durch höhere Umlaufzahlen, insbesondere bei relativ kurzen Gurtförderern
- erhöhte Beanspruchung des Schüttguts und Staubeentwicklung, hauptsächlich an den Übergabestellen
- zunehmende Intensität der transversalen Gurt-schwingungen und deren negative Auswirkungen auf Gurt und Tragrollen
- Die Schallemission, insbesondere des Tragrollenmantels, wächst mit der Tragrollendrehzahl. Sie kann durch Durchmesserergrößerungen vermindert werden.
- Die Beanspruchung des Bremssystems wird größer infolge des erhöhten Energieinhalts der bewegten Massen.
- Bei kürzeren Anlagen nimmt der spezifische Energieverbrauch infolge der relativ größeren Beschleunigungsarbeit bei der Schütttaufgabe und der größeren Lagerverluste der Tragrollen zu.
- Das Risiko größerer Unfallschäden nimmt zu.
- increased wear of the belt and the machine parts due to higher numbers of revolutions, particularly in the case of rather short belt conveyors
- increased stress on the bulk material and increased formation of dust, mainly at the transfer points
- higher intensity of transversal belt vibrations and associated adverse effects on belt and idlers
- The sound emission, particularly from the idler casing, increases with the idler rotational speed. It can be reduced by increasing the diameters.
- The stress on the braking system is higher as a consequence of the higher energy content of the moving masses.
- In the case of shorter plants, the specific energy consumption increases due to the fact that, by comparison, more acceleration work is done in charging the bulk material and idler bearing losses are higher.
- The risk of serious damage due to accidents increases.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass einer Steigerung der Fördergeschwindigkeit und Reduzierung der Gurtbreite im Allgemeinen Grenzen gesetzt sind.

Die üblichen Fördergeschwindigkeiten lassen sich in Abhängigkeit von Schüttguteigenschaften wie Schleißwirkung, Empfindlichkeit und Körnung sowie Einsatzbedingungen oder für durchschnittliches Schüttgut bei Normaleinsatz in einfacher Zuordnung zu den Gurtbreiten darstellen (Tabelle 1).

Die erforderliche Gurtbreite ergibt sich insbesondere auch aus der Stückigkeit des Förderguts. Sie sollte ungefähr das Dreifache der maximalen Kantenlänge einzelner, im Schüttgut enthaltener Stücke und das Vierfache der maximalen Kantenlänge bei überwiegend stückigem Material betragen.

Übliche Gurtbreiten sind 300 mm bis 3200 mm. Hierzu siehe VDI 3608.

5.4 Trassenführung

Die Trassenführung der Förderstrecke ist in der horizontalen Ebene in der Regel gerade, kann aber unter bestimmten Voraussetzungen auch in Kurven geführt werden. Maximale Förderlängen sind bis zu 20 km ausgeführt.

Eine Ablenkung in vertikaler Ebene ist ebenfalls möglich. Hierzu siehe VDI 4435.

Der Radius von konkaven Kurven (Mulden) sollte so groß sein, dass ein Abheben des Gurts bei jedem Betriebszustand verhindert wird.

In summing up, it must be stated that there are generally limits to an increase in the conveying speed and a reduction of the belt width.

Typical conveying speeds can be represented as a function of bulk-material properties, such as abrasiveness, sensitivity and grain size distribution, as well as operating conditions or, for a normal bulk material and normal operating conditions, can be simply allocated to the belt widths (Table 1).

The belt width required is determined in particular by the lumpiness of the material to be conveyed. It should be approximately three times the maximum edge length of single lumps contained in the bulk material and four times the maximum edge length in the case of mainly lumpy material.

Common belt widths range from 300 mm to 3200 mm. See VDI 3608 in this conjunction.

5.4 Routing

As a rule, the conveyor route in the horizontal plane is straight, but may, under certain conditions, also be curved. Maximum conveyor lengths of up to 20 km have been realised.

A diversion in the vertical plane is possible as well. See VDI 4435 in this conjunction.

The radius of concave curves (troughs) should be great enough for any belt lift-off to be prevented irrespective of the operating state.

Tabelle 1. Abhängigkeit der Fördergeschwindigkeit von Schüttguteigenschaften, Einsatzbedingungen und Gurtbreite

	Übliche Fördergeschwindigkeit v bei horizontaler Förderung ^{a)} in m/s
	0,5 1 2 4 8
Schüttgut- beispiele	Phosphat, Zement > Kreide, Gips, Koks > Getreide > Kunstdünger > Kalkstein > Sand, Erz, Nassasche > Steinkohle > Salz, Bauxit > Braunkohle > Abraum >
Schüttgut- eigenschaft ^{b)}	staubend > bruchempfindlich > vorwiegend grobstückig > schleißend > gemischtkörnig >
Einsatz- bedingung	besondere verfahrenstechnische Erfordernisse schonende Förderung großer Schüttgut- strom, große Achsabstände sehr großer Schüttgutstrom
Gurtbreite in mm	400 – 650 – 1000 > 1200 – 1400 – 1600 > 1800 – 2400 – 3200 >

a) Für geneigte Förderungen gelten im Regelfall niedrigere Geschwindigkeiten.

b) Empfehlungen im Hinblick auf maximale Schonung von Förderer, Fördergut und Umwelt

Kleinere Radien sind zulässig, wenn ein Abheben im unbeladenen Zustand zugelassen werden kann. Eine Überprüfung des gewählten Radius sollte in jedem Fall auch dann durchgeführt werden, wenn sehr niedrige Gurtzüge vorliegen oder der Gurt in seiner gemuldeten Form zwangsläufig durch konkave Kurven geführt wird.

Der Radius von konvexen Kurven (Sättel) wird zusätzlich – neben der Belastung der Tragrollenstationen – durch die zulässigen Zusatzbeanspruchungen des Gurts im Randbereich und der unzulässigen Zugentlastungen des Gurts im Mittbereich bestimmt (DIN 22 101).

Table 1. Conveying speed as a function of bulk-material properties, operating conditions and belt width

	Conveying speed v , typical of horizontal conveyors ^{a)} , in m/s
	0,5 1 2 4 8
examples of bulk material	phosphate, cement > chalk, gypsum, coke > grain > artificial fertiliser > limestone > sand, ore, wet ashes > hard coal > salt, bauxite > brown coal > earth >
bulk-material properties ^{b)}	forming dust > breakage-prone > mainly in lumps > abrasive > mixed grain sizes >
operating condition	special process-engineering requirements careful conveyance large flow of bulk material, long centre distances very large flow of bulk material
belt width, in mm	400 – 650 – 1000 > 1200 – 1400 – 1600 > 1800 – 2400 – 3200 >

a) As a rule, speeds are lower for inclined conveyors.

b) recommendations with regards to the least harm to conveyor, material conveyed and environment

Smaller radii are permissible if a lift-off can be allowed in the unladen condition. The selected radius should be checked in any case, even if belt tension is very low or if the troughed belt is force-guided through concave curves.

The radius of convex curves (saddles) is determined by the load on the idler stations and, moreover, by the admissible additional stresses on the belt edges as well as the inadmissible relief of tension at the belt centre (DIN 22 101).

6 Wesentliche Bauteile

6.1 Antriebs- und Abwurfstationen

Bei großer Anlagenlänge kann es wirtschaftlich sein, die installierte Antriebsleistung auf mehrere Antriebstrommeln am Anlagenkopf und -heck aufzuteilen; auch der Einsatz von Zwischenantrieben ist zu erwägen. In Betracht kommt auch die Aufteilung einer längeren Förderstrecke auf mehrere Gurtförderer. Hier ist sorgfältig abzuwägen, ob der Mehraufwand bei Errichtung und Betrieb der zusätzlichen Abwurf- und Umkehrstationen ausgeglichen werden kann durch die Verwendbarkeit niedrigerer Gurtfestigkeiten.

Bei horizontal und ansteigend verlaufenden Gurtförderern ist die Abwurftrummel in der Regel gleichzeitig Antriebstrommel. Diese Bauform kommt auch bei größeren Anlagen zur Anwendung. Die Antriebstrommel ist auf einem Ausleger nach vorn versetzt angeordnet, um das Fördergut gezielt auf einen sich anschließenden Gurtförderer oder auf ein nachgeschaltetes System zu übergeben. Hierzu siehe VDI 3604, VDI 3602 Blatt 1 und VDI 3602 Blatt 2.

6.2 Umkehr- und Aufgabestationen

Als Umkehrstationen werden im Allgemeinen Einrichtungen einer Gurtförderanlage bezeichnet, an denen der Gurt durch eine meist nicht angetriebene Trommel aus dem Untertrum in das Obertrum oder umgekehrt umgelenkt wird. Hierzu siehe VDI 3603.

Im Aufgabebereich werden zur ausreichenden Führung des Förderguts seitliche Führungsleisten oder Aufgabeschuppen eingesetzt. Hierzu siehe VDI 3604.

6.3 Spann- und Speicherstationen

Um den Durchhang des Gurts zwischen den Tragrollenstationen zu begrenzen, muss der Gurt vorgespannt werden. Hierzu ist der Gurtförderer mit einer Spannstation auszustatten. Weiterhin ist es für die Einleitung der Antriebskräfte über die Antriebstrommeln erforderlich, eine Mindestvorspannkraft im Gurt in allen Betriebsphasen sicherzustellen. Hierzu siehe VDI 3603.

Speicherstationen werden dort eingesetzt, wo die Länge des Gurtförderers kontinuierlich verändert wird. Bei Erschöpfung des Gurtspeichers wird ein neues Gurtstück eingesetzt.

6.4 Trommeln

Die Trommeln sind wesentliche Bauteile eines Gurtförderers mit unterschiedlichen Funktionen.

Die Berechnung und Auslegung eines Gurtförderers erfolgt nach DIN 22101 aufgrund von vorgegebenen

6 Major components

6.1 Drive and discharge stations

In the case of long conveyor plants, it may be economically efficient to distribute the installed drive power among several drive pulleys installed at the conveyor head and tail ends; the use of intermediate drives is to be considered, too. It is also possible to divide a long conveying distance into sections made up of several belt conveyors. Carefully evaluate whether the extra expense incurred by erecting and operating the additional discharge and return stations can be compensated by the possibility of using belts of less strength.

In the case of horizontal and uphill belt conveyors, the discharge pulley usually also serves as drive pulley. This type of construction is also used for large plants. The drive pulley is mounted on a bracket, shifted forwards, to ensure precise transfer of the material conveyed onto the adjoining belt conveyor or a downstream system. In this conjunction, see VDI 3604, VDI 3602 Part 1 and VDI 3602 Part 2.

6.2 Return and feeding stations

The term “return station” generally designates those units of a belt conveyor plant, which use a pulley, idle in most cases, to divert the belt from the lower strand into the upper strand, or vice versa. See VDI 3603 in this conjunction.

In the feeding area, lateral guide rails or feeding chutes are provided for the material to be conveyed to be guided sufficiently. See VDI 3604 in this conjunction.

6.3 Take-up and buffer stations

The belt must be pretensioned to limit belt sagging between the idler stations. To this end, the belt conveyor shall be equipped with a take-up station. Furthermore, minimum pretensioning of the belt must be ensured during all operating stages to allow the drive forces to be transmitted via the drive pulleys. See VDI 3603 in this conjunction.

Buffer stations are used where the length of the belt conveyor is changed continuously. When the belt buffer is exhausted, a new belt section is inserted.

6.4 Pulleys

The pulleys are essential components of a belt conveyor, serving various functions.

The calculation and design of a belt conveyor follows DIN 22101 on the basis of given data such as proper-

Daten wie Förderguteigenschaften, Massenstrom, Förderlänge, Förderhöhe usw. Für eine entsprechend ausgewählte Gurtkonfektion ergibt sich der mindestens erforderliche Durchmesser je nach Einsatz der Trommel als Antriebs-, Umlenk- oder Ablenktrommel. Zur Auslegung von Trommeln siehe VDI 3622.

6.5 Fördergurt

Der Fördergurt erfüllt folgende drei Hauptfunktionen eines Gurtförderers:

- Bildung einer Ladefläche für das Fördergut
- Übertragung der Zugkräfte
- Aufnahme eines Teils der Fallenergie des Förderguts an der Aufgabestelle

Folgende Arten von Fördergurten werden nach ihren Zugträgern unterschieden:

- Stahlseil-Fördergurte
- Textil-Fördergurte

Hierzu siehe VDI 3608.

6.6 Tragrollen und Traggerüste

Tragrollen sind als Trag- und Führungselemente wesentlicher Bestandteil von Gurtförderanlagen. Tragrollen bestehen in der Regel aus Stahlrohren mit eingeschweißten Blech- oder eingepressten Gusskappen als Tragrollenböden mit integrierten Lagerhalterungen. Tragrollen können in Tragrollenstühlen verlagert oder als Girlande ausgeführt werden. Hierzu siehe VDI 2341.

Der zwischen Kopf- und Hecktrommel endlos umlaufende Gurt muss unterstützt werden. Die Unterstützung im Ober- und Untertrum einer Gurtförderanlage sowie die Abstandswahrung zum Boden erfolgt durch Traggerüste, die je nach Beschaffenheit des Einsatzbereichs aufgeständert oder aufgehängt werden können. Hierzu siehe VDI 3606.

6.7 Zusatzeinrichtungen

Hierunter fallen sämtliche Einrichtungen in und an einer Gurtförderanlage, die den Betrieb dieser Anlage erleichtern, verbessern und über die Betriebszeit sicherstellen.

6.7.1 Reinigungseinrichtungen

Reinigungseinrichtungen umfassen sämtliche Einrichtungen, die Gurte, Trommeln und Förderstrecke vor Verschmutzung durch Fördergut schützen bzw. von dieser Verschmutzung befreien. Hierzu siehe VDI 3605.

ties of the material to be conveyed, mass flow, conveying distance, conveying height, etc. The minimum pulley diameter required for an appropriately selected belt assembly depends on whether the pulley is used as drive, diverting or deflecting pulley. As for the designing of pulleys, see VDI 3622.

6.5 Conveyor belt

The conveyor belt fulfils three principal functions of the belt conveyor:

- forming a loading area for the material to be conveyed
- transmitting tensile forces
- absorbing part of the energy from the fall of the material to be conveyed at the feeding point

Depending on the traction carrier, a distinction is made between the following types of conveyor belts:

- steel-cord conveyor belts
- textile conveyor belts

See VDI 3608 in this conjunction.

6.6 Idlers and idler supporting frames

Serving as supporting and guiding elements, the idlers are essential components of belt conveyor plants. As a rule, idlers consist of steel tubes with welded-in sheet-metal, or pressed-in cast-iron, caps as idler bottoms with integrated bearing retainers. Idlers can rest on idler bearing blocks or be of garland design. See VDI 2341 in this conjunction.

The endless belt circulating between the head and tail pulleys needs to be supported. The upper and lower strands of a belt conveyor plant are supported, and the distance to the floor is maintained, by means of supporting frames, which can either rest on stands or be suspended depending on the conditions on site. See VDI 3606 in this conjunction.

6.7 Additional units

This includes all units in and at a belt conveyor plant, which facilitate or improve the operation of this plant and ensure plant operation throughout the operating period.

6.7.1 Cleaning units

Cleaning units include all units protecting belts, pulleys and the conveying line from being contaminated by the material to be conveyed and/or removing any such contamination. See VDI 3605 in this conjunction.

6.7.2 Einrichtungen zur Erfassung von Massen- und Volumenstrom

Die Erfassung von Schüttgutströmen in Gurtförderanlagen kann massen- oder volumenbezogen erfolgen. Für die Bestimmung des Massenstroms werden elektromechanische Bandwaagen, bei denen mindestens eine Tragrolle des Gurtförderers verwogen wird, eingesetzt. Der Massenstrom ergibt sich aus der Multiplikation von Gurtbeladung und Gurtgeschwindigkeit.

Bei der Volumenstrombestimmung wird das Profil des Schüttguts auf dem Gurt mittels Laser oder Ultraschall abgetastet. Multipliziert mit der Gurtgeschwindigkeit folgt daraus der Volumenstrom. Bei dieser Messmethode werden Schwankungen in der Schüttguldichte nicht erfasst. Hierzu siehe VDI 4436.

6.7.3 Überwachungseinrichtungen

Als Überwachungseinrichtungen werden Vorrichtungen bezeichnet, die die Funktionstüchtigkeit der Gesamtanlage und der Einzelkomponenten überwachen. Hierzu siehe VDI 3607.

6.7.4 Gurtführungen

Gurtführungseinrichtungen haben die Aufgabe, den Gurt in die Mitte der Tragrollenstationen zu lenken oder ihn dort zu halten. Hierzu siehe VDI 3606.

6.7.5 Gurtwendestationen

Bei besonderen Anforderungen an eine Gurtförderanlage, z.B. aus Gründen des Umweltschutzes oder bei deren Betrieb in einem Tunnel sowie bei sehr langen Förderern, hat sich der Einsatz von Gurtwendungen bewährt. Dabei wird der Gurt im Untertrum um 180° gewendet, sodass noch auf der Tragseite anhaftendes Fördergut im Laufe der Förderstrecke nicht mehr abfallen kann. Auch bei Anlagen mit Gurtwendung ist eine effiziente Gurtreinigung nötig.

7 Berechnung

Die Berechnung und Auslegung von Gurtförderern ist nach DIN 22101 vorzunehmen.

Für eine überschlägige Berechnung der Breite des Gurts eines Gurtförderers und der erforderlichen Antriebsleistung sind folgende Rechenschritte nutzbar.

7.1 Massen- und Volumenstrom

Der maximale Massen- und Volumenstrom eines Gurtförderers wird vom sich einstellenden Füllquerschnitt auf dem bewegten Gurt bestimmt. Der Massenstrom kann je nach Füllquerschnitt und Fördergeschwindigkeit wenige kg/s bis 10 t/s betragen. Der Füllquerschnitt ist unter anderem abhängig vom tatsächlichen dynamischen Böschungswinkel des För-

6.7.2 Units for measuring mass and volume flows

Bulk-material flows in belt conveyor plants can be measured in terms of mass or volume. The mass flow is determined by means of electromechanical conveyor scales, where at least one idler of the belt conveyor is weighed along with the material to be conveyed. The mass flow is the product of belt loading and belt speed.

For a volume-flow determination, the profile of the bulk material on the belt is scanned by means of laser or ultrasound. The volume flow is obtained by multiplying the result with the belt speed. This measurement method does not take into account variations in the bulk density. See VDI 4436 in this conjunction.

6.7.3 Monitoring units

Monitoring units are units that monitor the operational reliability of the overall plant and the individual components. See VDI 3607 in this conjunction.

6.7.4 Belt guides

Belt guides serve to guide the belt into the centre of the idler stations or to prevent the belt from running off-centre. See VDI 3606 in this conjunction.

6.7.5 Belt turnover stations

Belt-turning devices have proven useful where the belt conveyor system has to meet special requirements, e.g. for reasons of environmental protection, when operated in a tunnel, or in the case of very long conveyors. The belt is turned by 180° in the lower run so that any material still sticking to the carrying side cannot fall off along the conveying route. Also for systems with belt-turning devices, efficient belt cleaning is required.

7 Calculation

Belt conveyor calculation and design shall conform with DIN 22101.

The calculation steps described below can be used for an approximate calculation of the width of the conveyor belt and of the drive power required.

7.1 Mass and volume flows

The maximum mass and volume flows of a belt conveyor are determined by the filling cross-sectional area that develops as the belt moves. The mass flow can vary from few kg/s up to 10 t/s depending on the filling cross-sectional area and the conveying speed. The filling cross-sectional area depends, among other things, on the actual dynamic angle of repose of the

derguts β_{dyn} und von den Aufgabebedingungen. Bei der Berechnung des maximalen Massen- und Volumenstroms wird versucht, einen äquivalenten, einfachen geometrischen Querschnitt des Förderguts auf dem Gurt zu finden (DIN 22101). Dieser theoretische Querschnitt A_{th} wird aus der Muldung des Gurts auf den Tragrollen und der als Dreieck mit dem äquivalenten Böschungswinkel β idealisierten Böschung des Förderguts berechnet (siehe Skizze in Bild 1).

Die Muldung ergibt sich aus der gewählten Tragrollenanordnung; es werden dreiteilige, unter Umständen auch fünfteilige Tragrollenanordnungen gewählt. Bei Ersteren beträgt der Muldungswinkel λ der beiden Außenrollen üblicherweise 20° bis 30° , bei größeren Gurtbreiten vielfach 35° bis 45° .

Der Winkel β ist abhängig von den Eigenschaften des Förderguts und beträgt bei normal fließendem Fördergut $\beta = 20^\circ$, bei rolligem, leicht fließendem oder annähernd flüssigem Fördergut werden nur Werte unter $\beta = 20^\circ$ bis zu $\beta = 0^\circ$ erreicht.

Bild 1 gibt den theoretischen Füllquerschnitt A_{th} in Abhängigkeit von der Gurtbreite B und dem Muldungswinkel λ einer dreiteiligen Anordnung mit gleich langen Tragrollen für ein Fördergut mit $\beta = 15^\circ$ wieder.

Mit der Größe A_{th} und der Schüttdichte ρ des Förderguts sind Nennvolumenstrom I_{VN} und Nennmassen-

material conveyed, β_{dyn} , and on the feeding conditions. When calculating the maximum mass and volume flows, an attempt is made to determine an equivalent, simple geometric cross-section of the material conveyed on the belt (DIN 22101). The theoretical cross-sectional area, A_{th} , is calculated from the troughing of the belt on the idlers and the idealised triangle with the equivalent angle of repose, β , as formed by the material conveyed (see sketch in Figure 1).

The troughing depends on the selected idler arrangement; idler arrangements are three-part, or sometimes even five-part. In the former case, the troughing angle, λ , formed by the two external idlers is usually 20° to 30° or, in the case of wider belts, often 35° to 45° .

The angle β depends on the properties of the material conveyed. For normally flowing material, equals $\beta = 20^\circ$; for loose, readily flowing or near-liquid material, values will be less than $\beta = 20^\circ$ down to $\beta = 0^\circ$.

Figure 1 shows the theoretical filling cross-sectional area, A_{th} , as a function of the belt width, B , and the troughing angle, λ , for a three-part arrangement of equally long idlers, with the material conveyed forming the angle $\beta = 15^\circ$.

The nominal volume flow, I_{VN} , and the nominal mass flow, I_{mN} , as well as the load per unit length due to

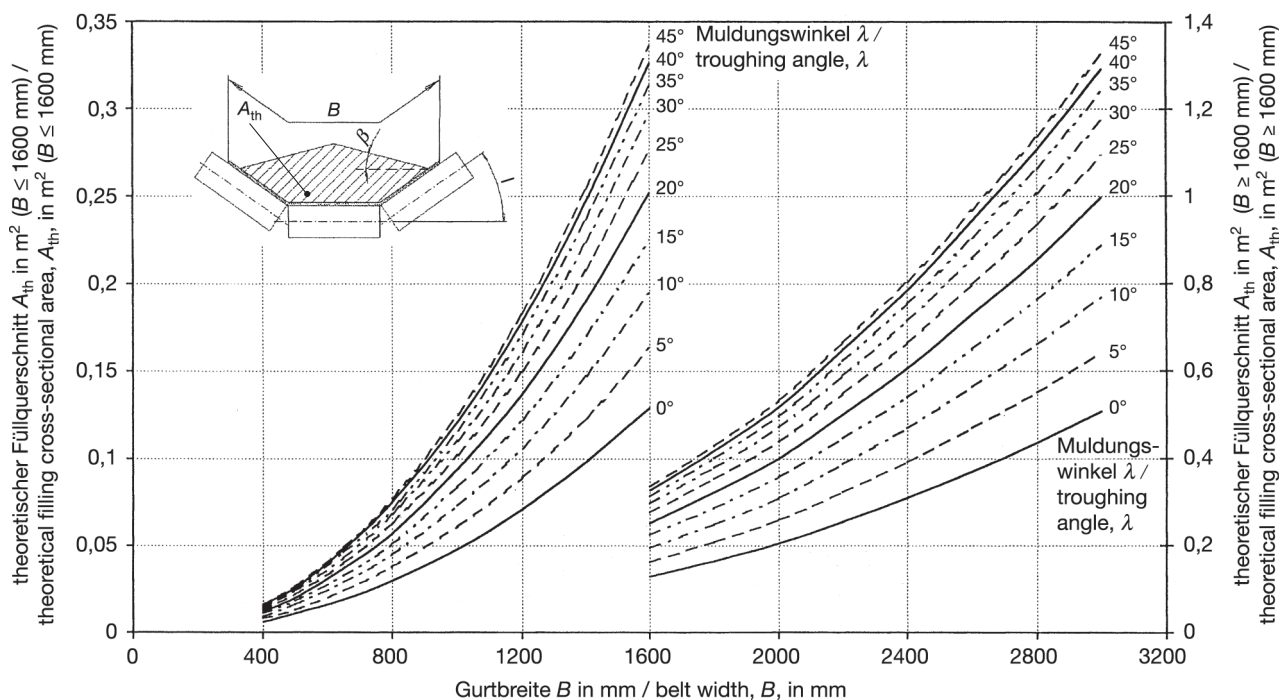


Bild 1. Theoretischer Füllquerschnitt A_{th} eines Fördergurts mit dreiteiliger Anordnung gleich langer Tragrollen in Abhängigkeit von der Gurtbreite B mit dem Muldungswinkel λ (bei dem äquivalenten Böschungswinkel $\beta = 15^\circ$)

Figure 1. Theoretical filling cross-sectional area, A_{th} , of a conveyor belt with three-part arrangement of equally long idlers, as a function of belt width, B , and troughing angle, λ (at equivalent angle of repose, $\beta = 15^\circ$)

strom I_{mN} sowie die Streckenlast infolge Nennbelastung m'_{LN} wie folgt verknüpft:

$$I_{VN} = \varphi \cdot A_{th} \cdot v \quad (1)$$

$$I_{mN} = \varphi \cdot \rho \cdot A_{th} \cdot v \quad (2)$$

$$m'_{LN} = \varphi \cdot \rho \cdot A_{th} \quad (3)$$

Hier ist der effektive Füllungsgrad φ zunächst eine von den Eigenschaften des Förderguts (Stückigkeit, maximale Kantenlänge, tatsächlicher dynamischer Böschungswinkel β_{dyn}) und den Betriebsverhältnissen des Gurtförderers (Gleichmäßigkeit der Gutaufgabe, Geradlauf des Gurts, Vorhaltung einer bestimmten Reservekapazität) bestimmte Größe. Er wird auch von der Neigung des Gurtförderers beeinflusst (nähere Angaben hierzu siehe DIN 22 101).

Bei gleichmäßiger Gutaufgabe und Geradlauf des Gurts kann der Füllquerschnitt A_{th} bei horizontal und geradlinig verlaufenden Gurtförderern voll ausgenutzt werden, das heißt $\varphi = 1$.

Zur Bemessung der Fördergeschwindigkeit v gibt Tabelle 1 Hinweise.

7.2 Bewegungswiderstände und Antriebsleistung

Die sich der Gurtbewegung widersetzen Kräfte (Bewegungswiderstände) F_W im stationären Betriebszustand des Gurtförderers bestehen aus Reibungs-, Gewichts- und Massenkräften. Nach DIN 22 101 werden die Bewegungswiderstände aufgeteilt in:

- Hauptwiderstände F_H
- Nebenwiderstände F_N
- Steigungswiderstände F_{St}
- Sonderwiderstände F_S

Der Leistungsbedarf des Förderers ergibt sich als Produkt der Bewegungswiderstände F_W und der Fördergeschwindigkeit v .

Für eine überschlägige Berechnung der Bewegungswiderstände und der erforderlichen Antriebsleistung sind Vernachlässigungen zu treffen, die bei der exakten Dimensionierung zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren sind.

Hauptwiderstände F_H

Die entlang der Förderstrecke auftretenden Hauptwiderstände F_H stellen bei beladenen Gurtförderern ab 80 m Achsabstand den überwiegenden Anteil an den reibungsbedingten Bewegungswiderständen dar. Sie werden im Wesentlichen bestimmt durch den Laufwiderstand der Tragrollen und dem Eindrückrollwiderstand des Fördergurts und können gemäß DIN 22 101 für den Fall geringer Neigungswinkel des Förderers ($\delta \leq 10^\circ$) wie folgt berechnet werden:

nominal loading, m'_{LN} are related to A_{th} and the bulk density, ρ , of the material conveyed as follows:

$$I_{VN} = \varphi \cdot A_{th} \cdot v \quad (1)$$

$$I_{mN} = \varphi \cdot \rho \cdot A_{th} \cdot v \quad (2)$$

$$m'_{LN} = \varphi \cdot \rho \cdot A_{th} \quad (3)$$

In this case, the effective filling ratio, φ , is, first of all, determined by the properties of the material to be conveyed (lumpiness, maximum edge length, actual dynamic angle of repose, β_{dyn}) and the operating conditions of the belt conveyor (material fed homogeneously, straight running of belt, availability of a certain reserve capacity). It is also influenced by the inclination of the belt conveyor. (For further details, see DIN 22 101.)

Provided that the material is fed homogeneously and the belt runs straight, the filling cross-sectional area, A_{th} , can be fully utilised on horizontal and straight belt conveyors, which means that $\varphi = 1$.

Regarding dimensioning of the conveying speed, v , see Table 1.

7.2 Kinetic resistances and drive power

The forces opposed to the belt motion (kinetic resistances), F_W , in the steady state of the belt conveyor comprise friction, weight, and mass forces. According to DIN 22 101, the kinetic resistances are subdivided into:

- main resistances, F_H
- shunt resistances, F_N
- inclination resistances, F_{St}
- special resistances, F_S

The power required by the conveyor is the product of the kinetic resistances, F_W , and the conveying speed, v .

For an approximate calculation of the kinetic resistances and the required drive power, some neglect has to be made, which needs to be checked and corrected, if required, at the time of precise dimensioning.

Main resistances, F_H

The main resistances, F_H , occurring along the conveying line account for the major part of friction-induced kinetic resistances in laden belt conveyors with a centre distance of 80 m and more. They are essentially determined by the rolling resistance of the idlers and the indentation rolling resistance of the conveyor belt, and can be calculated in accordance with DIN 22 101, for the case of small angles of inclination of the conveyor ($\delta \leq 10^\circ$), as follows:

$$F_H = L \cdot f \cdot g \cdot (m'_L + 2 \cdot m'_G + \Sigma m'_R) \quad (4)$$

Dabei ist

L	Achsabstand
f	fiktiver Reibungsbeiwert
g	Fallbeschleunigung ($g = 9,81 \text{ m/s}^2$)
m'_L	Streckenlast infolge Fördergut
$2 \cdot m'_G + \Sigma m'_R$	Streckenlast infolge Fördergurt $2 \cdot m'_G$ und drehender Teile der Tragrollen $\Sigma m'_R$ im Ober- und Untertrum

Die Wahl des fiktiven Reibungsbeiwerts f für Ober- und Untertrum gemeinsam hat eine überragende Bedeutung für die Größe der Bewegungswiderstände, umso mehr, je geringer die Steigungswiderstände sind. Für Überschlagsrechnungen ist als Richtgröße für normal (standardgemäß) ausgeführte und betriebene Anlagen mit Füllungsgraden φ im Bereich 0,7 bis 1,1 der Wert $f = 0,020$ anzusetzen (über den Einfluss von konstruktiven Eigenschaften und Betriebsverhältnissen auf den Wert f siehe DIN 22 101).

Die Streckenlasten infolge des Gurts und der Tragrollen ausgeführter Gurtförderer sind in Tabelle 2 für erste Abschätzungen zusammengestellt.

Nebenwiderstände F_N

Die Nebenwiderstände F_N sind Reibungs- und Trägheitskräfte an einzelnen Stellen des Gurtförderers, wie der Trägheitswiderstand des Förderguts im Bereich der Aufgabestelle, der Reibungswiderstand zwischen Fördergut und seitlichen Schurren im Aufgabe- und Beschleunigungsbereich sowie der Reibungswiderstand infolge Gurtreiniger.

Bei geringem Anteil der Nebenwiderstände am Gesamtwiderstand, beispielsweise bei Achsabständen $> 80 \text{ m}$, und Füllungsgraden φ im Bereich 0,7 bis 1,1 können diese Widerstände gemäß DIN 22 101 durch einen vom Achsabstand abhängigen Zuschlag zu den

$$F_H = L \cdot f \cdot g \cdot (m'_L + 2 \cdot m'_G + \Sigma m'_R) \quad (4)$$

where

L	centre distance
f	fictitious coefficient of friction
g	gravitational acceleration ($g = 9,81 \text{ m/s}^2$)
m'_L	load per unit length due to material conveyed
$2 \cdot m'_G + \Sigma m'_R$	loads per unit length due to conveyor belt, $2 \cdot m'_G$, and due to rotating parts of the idlers, $\Sigma m'_R$, in the upper and lower strands

The selection of the common fictitious coefficient of friction, f , of the upper and lower strands is of outstanding importance to the magnitude of the kinetic resistances; this is the more so, the lower the inclination resistances. For approximate calculations, assume $f = 0,020$ as guide value for plants of normal (standard) design and operation with filling ratios, φ , ranging between 0,7 and 1,1 (regarding the influence of design characteristics and operating conditions on the value f , see DIN 22 101).

The loads per unit length due to the belt and the idlers of real belt conveyors have been compiled in Table 2 and can be used when making first estimates.

Shunt resistances, F_N

The shunt resistances, F_N , are friction and inertia forces generated at isolated locations of the belt conveyor, such as the inertia resistance of the material conveyed, which occurs in the area of the feeding point, the friction resistance between material conveyed and lateral chutes in the feeding and acceleration areas, and the friction resistance due to belt wipers.

Provided that the proportion of the shunt resistances is minor compared to the total resistance, which is the case, for example, with centre distances $> 80 \text{ m}$ and filling ratios, φ , ranging between 0,7 and 1,1, these resistances can be taken into account in accord-

Tabelle 2. Richtwerte für die Streckenlast ($2 \cdot m'_R + \Sigma m'_R$) (nach [1])

B in mm	300	400	500	650	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	3000	3200
leichte Anlage	8,5	15	18,5	22,5	30	37	54	63	81	106	118	128	140	161	180	200
normale Anlage	10	16,5	21	25,5	35	52	77	89	130	154	192	207	242	256	302	345
schwere Anlage	13	18	24	28,5	40	67	100	115	179	202	266	287	344	371	425	490

Table 2. Guide values for the load per unit length ($2 \cdot m'_G + \Sigma m'_R$) (as per [1])

B , in mm	300	400	500	650	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	3000	3200
lightweight plant	8,5	15	18,5	22,5	30	37	54	63	81	106	118	128	140	161	180	200
normal plant	10	16,5	21	25,5	35	52	77	89	130	154	192	207	242	256	302	345
heavy plant	13	18	24	28,5	40	67	100	115	179	202	266	287	344	371	425	490

Tabelle 3. Richtwerte für den Beiwert C bei Gurtförderern mit Füllungsgraden $0,7 \leq \varphi \leq 1,1$ (DIN 22101)

L in m	80	100	150	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1500	≥ 2000
C	1,92	1,78	1,58	1,45	1,31	1,25	1,20	1,17	1,14	1,12	1,10	1,09	1,06	1,05

Table 3. Guide values for allowance C in belt conveyors with filling ratios $0,7 \leq \varphi \leq 1,1$ (DIN 22101)

L , in m	80	100	150	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1500	≥ 2000
C	1,92	1,78	1,58	1,45	1,31	1,25	1,20	1,17	1,14	1,12	1,10	1,09	1,06	1,05

Hauptwiderständen erfasst werden:

$$F_N = (C - 1) \cdot F_H \quad (5)$$

Richtwerte für den Beiwert C sind in Tabelle 3 angegeben.

Steigungswiderstände F_{St}

Die Steigungswiderstände F_{St} des gleichmäßig beladenen Förderers lassen sich mit der Förderhöhe H wie folgt berechnen:

$$F_{St} = H \cdot g \cdot m'_L \quad (6)$$

Sonderwiderstände F_S

Die Sonderwiderstände F_S sind solche Bewegungswiderstände, die nicht bei allen Gurtförderern auftreten. Zu ihnen gehören der Widerstand infolge auf Sturz gestellter seitlicher Tragrollen, der Reibungswiderstand zwischen Gurt und seitlichen Schurren außerhalb der Aufgabestellen sowie Widerstände von Einrichtungen zur Gutübergabe auf der Förderstrecke.

Gesamtheit der Bewegungswiderstände F_W

Für erste Abschätzungen werden die Sonderwiderstände vernachlässigt. Damit lautet der Gesamtwiderstand

$$F_W = C \cdot F_H + F_{St} \quad \text{für} \quad F_S \approx 0 \quad (7)$$

Erforderliche Antriebsleistung

Die benötigte Leistung am Umfang der Antriebsstrommeln ergibt sich damit zu

$$P_W = F_W \cdot v \quad (8)$$

Die erforderliche Leistung der Antriebsmotoren ist unter Berücksichtigung der mechanischen Verluste zwischen Motorwelle und Umfang der Antriebsstrommel(n) zu bestimmen. Für den häufigen Fall horizontal und ansteigend verlaufender Gurtförderer errechnet sich die erforderliche Antriebsleistung mit dem die mechanischen Verluste berücksichtigenden Wirkungsgrad η_{ges} zu

$$P_{M,erf} = \frac{P_W}{\eta_{ges}} \quad (9)$$

ance with DIN 22101 by adding to the main resistances an allowance depending on the centre distance:

$$F_N = (C - 1) \cdot F_H \quad (5)$$

Guide values for allowance C are listed in Table 3.

Inclination resistances, F_{St}

The inclination resistances, F_{St} , of an evenly laden conveyor with a given conveying height, H , are calculated as follows:

$$F_{St} = H \cdot g \cdot m'_L \quad (6)$$

Special resistances, F_S

Special resistances, F_S , are those kinetic resistances which do not occur in all belt conveyors. They include the resistance due to lateral idlers tilted by a camber angle, the friction resistance between belt and lateral chutes outside of the feeding points, and resistances of units for material transfer along the conveying line.

Totality of kinetic resistances, F_W

The special resistances are neglected when making first estimates. Therefore, the total resistance is

$$F_W = C \cdot F_H + F_{St} \quad \text{for} \quad F_S \approx 0 \quad (7)$$

Required drive power

The power required at the circumference of the drive pulleys, therefore, is

$$P_W = F_W \cdot v \quad (8)$$

The required power output of the driving motors shall be determined taking into account the mechanical losses between motor shaft and circumference of the drive pulley(s). For the frequent case of horizontal and uphill belt conveyors, the required drive power is calculated using the efficiency, η_{ges} , which takes into account the mechanical losses, as follows:

$$P_{M,erf} = \frac{P_W}{\eta_{ges}} \quad (9)$$

8 Sicherheitsbestimmungen und Vorschriften / Safety regulations and directions

8.1 Vorschriften und Regelwerke für Planung und Herstellung von Gurtförderern für Schüttgut / Directions and regulations regarding the planning and manufacture of belt conveyors for bulk material

Gesetze und Verordnungen / Acts and ordinances

Gesetz über die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt (Produktsicherheitsgesetz – ProdSG) vom 8. November 2011 (BGBl I, 2011, Nr. 57, S. 2178–2208)

Neunte Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz (Maschinenverordnung – 9. ProdSV) vom 12. Mai 1993 (BGBl I, 1993, Nr. 22, S. 704–707)

Anhang I zur Richtlinie 2006/42/EG (Annex I of Directive 2006/42/EC)

Harmonisierte Normen / Harmonised standards

DIN EN 349:2008-09 Sicherheit von Maschinen; Mindestabstände zur Vermeidung des Quetschens von Körperteilen; Deutsche Fassung EN 349:1993+A1:2008 (Safety of machinery; minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body; German version EN 349:1993+A1:2008). Berlin: Beuth Verlag

DIN EN 617:2011-06 Stetigförderer und Systeme; Sicherheits- und EMV-Anforderungen an Einrichtungen für die Lagerung von Schüttgütern in Silos, Bunkern, Vorratsbehältern und Trichtern; Deutsche Fassung EN 617:2001+A1:2010 (Continuous handling equipment and systems; Safety and EMC requirements for the equipment for the storage of bulk materials in silos, bunkers, bins and hoppers; German version EN 617:2001+A1:2010). Berlin: Beuth Verlag

DIN EN 618:2011-06 Stetigförderer und Systeme; Sicherheits- und EMV-Anforderungen an mechanische Fördereinrichtungen für Schüttgut ausgenommen ortsfeste Gurtförderer; Deutsche Fassung EN 618:2002+A1:2010 (Continuous handling equipment and system; Safety and EMC requirements for equipment for mechanical handling of bulk materials except fixed belt conveyors; German version EN 618:2001+A1:2010). Berlin: Beuth Verlag

DIN EN 620:2011-07 Stetigförderer und Systeme; Sicherheits- und EMV-Anforderungen für ortsfeste Gurtförderer für Schüttgut; Deutsche Fassung EN 620:2002+A1:2010 (Continuous handling equipment and systems; Safety and EMC requirements for fixed belt conveyors for bulk mate-

rials; German version EN 620:2002+A1:2010). Berlin: Beuth Verlag

DIN EN 60204-1*VDE 0113-1:2007-06 Sicherheit von Maschinen; Elektrische Ausrüstung von Maschinen; Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 60204-1:2005, modifiziert); Deutsche Fassung EN 60209:2006 (Safety of machinery; Electrical equipment of machines; Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2005, modified); German version EN 60209:2006). Berlin: Beuth Verlag

DIN EN ISO 12100:2011-03 Sicherheit von Maschinen; Allgemeine Gestaltungsleitsätze; Risikobeurteilung und Risikominderung (ISO 12100:2010); Deutsche Fassung EN ISO 12100:2010 (Safety of machinery; General principles for design; Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010); German version EN ISO 12100:2010). Berlin: Beuth Verlag

DIN EN ISO 13857:2008-06 Sicherheit von Maschinen; Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedmaßen (ISO 13857:2008); Deutsche Fassung EN ISO 13857:2008 (Safety of machinery; Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (ISO 13857:2008); German version EN ISO 13857:2008). Berlin: Beuth Verlag

DIN EN ISO 19353:2016-07 Sicherheit von Maschinen; Vorbeugender und abwehrender Brandschutz (ISO 19353:2015); Deutsche Fassung EN ISO 19353:2016 (Safety of machinery; Fire prevention and fire protection (ISO 19353:2015); German version EN ISO 19353:2016). Berlin: Beuth Verlag

8.2 Vorschriften und Regelwerke für den Betrieb von Gurtförderern für Schüttgut / Directions and regulations regarding the operation of belt conveyors for bulk material

Verordnungen / Ordinances

Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln (Betriebs-sicherheitsverordnung – BetrSichV) vom 03. Februar 2015 (BGBl I, 2015, Nr. 4, S. 49–96)

Unfallverhütungsvorschriften mit Durchführungs-anweisungen / Accident prevention regulations with instructions for their implementation

BGV A 1:2013-11 Unfallverhütungsvorschrift; Grundsätze der Prävention. Berlin: DGUV

8.3 Besondere Vorschriften und Richtlinien / Special provisions and directives

Durch besondere örtliche Gegebenheiten, zusätzliche Einrichtungen oder durch den Einsatz bei bestimmten Arbeitsverfahren können darüber hinaus weitere Vorschriften zusätzlich Geltung erlangen. / Depending on special local conditions, additional equipment used or the application of specific working methods, further provisions may be applicable.

Explosionsschutzvorschriften / Explosion protection directives

ATEX: Richtlinie 2014/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen (Directive 2014/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres), ABl EU, 2014, Nr. L 96, S. 309–356

ATEX 137 Richtlinie 1999/92/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1999 über Mindestvorschriften zur Verbesserung des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit der Arbeitnehmer, die durch explosionsfähige Atmosphären gefährdet werden können. (Directive 99/92/EC of the European Parliament and the Council of 16 December 1999 on minimum requirements for improving the safety and health protection of workers potentially at risk from explosive atmospheres). ABl. EG, 2000, Nr. L 23, S. 57–64

Unfallverhütungsvorschriften mit Durchführungsanweisungen und Regeln der Berufsgenossenschaften / Accident prevention regulations with implementation instructions and rules of the Employers' Liability Insurance Associations

BGVA 3:1979-04-01 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel. Köln: Carl Heymanns Verlag

BGV D 8:1997-01 Winden, Hub- und Zuggeräte. Köln: Carl Heymanns Verlag

BGR 500:2008-04 BG-Regel; Betreiben von Arbeitsmitteln. Köln: Carl Heymanns Verlag

VDI-Richtlinien / VDI Standards

VDI 2263:1992-05 Staubbrände und Staubexplosionen; Gefahren, Beurteilung, Schutzmaßnahmen (Dust fires and dust explosions; hazards, assessment, protective measures). Berlin: Beuth Verlag

9 Normen, Richtlinien und Empfehlungen / Standards and recommendations

Nachstehend werden nur solche Normen, Richtlinien und Empfehlungen aufgeführt, die noch nicht im Abschnitt „Sicherheitsbestimmungen“ zusammengestellt wurden. / This section lists only those standards and recommendations that have not yet been compiled under “Safety regulations”.

DIN-Normen / DIN Standards

DIN 15201-1:1994-04 Stetigförderer; Benennungen (Continuous mechanical handling equipment; Terminology). Berlin: Beuth Verlag

DIN 15201-2:1981-11 Stetigförderer; Zubehörgeräte; Benennungen, Bildbeispiele (Continuous mechanical handling equipment; Accessory equipment; Terminology, symbols). Berlin: Beuth Verlag

DIN 15207-1:2000-10 Stetigförderer; Tragrollen für Gurtförderer; Hauptmaße für Schüttgut-Tragrollen (Continuous mechanical handling equipment; Idlers for belt conveyors; Main dimensions of idlers for belt conveyors for bulk material). Berlin: Beuth Verlag

DIN 15209:1984-08 Stetigförderer; Pufferringe für Pufferringrollen für Gurtförderer (Continuous mechanical handling equipment; Belt conveyors, impact rings for carrying idlers). Berlin: Beuth Verlag

DIN 15210:1984-08 Stetigförderer; Stützringe für Stützringrollen für Gurtförderer (Continuous mechanical handling equipment; Belt conveyors, discs for return idlers). Berlin: Beuth Verlag

DIN 22101:2011-12 Stetigförderer; Gurtförderer für Schüttgüter; Grundlagen für die Berechnung und Auslegung (Continuous conveyors; Belt conveyors for loose bulk materials; Basis for calculation and dimensioning). Berlin: Beuth Verlag

DIN 22102-1:2014-01 Textil-Fördergurte für Schüttgüter; Teil 1: Maße, Anforderungen, Kennzeichnung (Conveyor belts with textile plies for bulk goods; Part 1: Dimensions, specifications, marking). Berlin: Beuth Verlag

DIN 22102-3:2014-01 Textil-Fördergurte für Schüttgüter; Teil 3: Nicht lösbare Gurtverbindungen (Conveyor belts with textile plies for bulk goods; Part 3: Permanent joints). Berlin: Beuth Verlag

DIN 22107:1984-08 Stetigförderer; Tragrollenanordnungen für Gurtförderer für Schüttgut; Hauptmaße (Continuous mechanical handling equipment; Idler sets for belt conveyors for loose bulk materials; Principal dimensions). Berlin: Beuth Verlag

- DIN 22109-1:2015-03 Textilfördergurte für den Steinkohlenbergbau; Teil 1: Fördergurte mit einer Einlage für unter Tage; Maße, Anforderungen (Conveyor belts with textile plies for coalmining; Part 1: Monoply belts for underground applications; Dimensions, requirements). Berlin: Beuth Verlag
- DIN 22109-2:2015-03 Textilfördergurte für den Steinkohlenbergbau; Teil 2: Gummi-Fördergurte mit zwei Einlagen für unter Tage; Maße, Anforderungen (Conveyor belts with textile plies for coalmining; Part 2: Rubber-belts with two plies for underground applications; Dimensions, requirements). Berlin: Beuth Verlag
- DIN 22109-4:2015-03 Textilfördergurte für den Steinkohlenbergbau; Teil 4: Gummi-Fördergurte mit zwei Einlagen für über Tage; Maße, Anforderungen (Conveyor belts with textile plies for coalmining; Part 4: Rubber-belts with two plies for above ground applications; Dimensions, requirements). Berlin: Beuth Verlag
- DIN 22109-5:1988-02 Textilfördergurte für den Steinkohlenbergbau; Kennzeichnung (Conveyor belts with textile plies for coalmining; Branding). Berlin: Beuth Verlag
- DIN 22112-1:2010-12 Gurtförderer für den Kohlenbergbau unter Tage; Tragrollen; Teil 1: Maße (Belt conveyors for underground coal mining; Idlers; Part 1: Dimensions). Berlin: Beuth Verlag
- DIN 22112-2:2010-12 Gurtförderer für den Kohlenbergbau unter Tage; Tragrollen; Teil 2: Anforderungen (Belt conveyors for underground coal mining; Idlers; Part 2: Requirements). Berlin: Beuth Verlag
- DIN 22115:2003-10 Gurtförderer für den Steinkohlenbergbau unter Tage; Beschichtungen auf Tragrollen; Anforderungen und Prüfung (Belt conveyors for underground coalmining; Coating on idlers; Requirements and testing). Berlin: Beuth Verlag
- DIN 22116:2003-10 Gurtförderer für den Steinkohlenbergbau unter Tage; Druckrollen mit Nenn-durchmesser 159 mm; Maße, Anforderungen, Kennzeichnung (Belt conveyors for underground coal mining; Pressure rollers DN 159; Dimensions, requirements, marking). Berlin: Beuth Verlag
- DIN 22129-1:1988-02 Stahlseilfördergurte für den Steinkohlenbergbau unter Tage; Maße, Anforderungen (Steel cord conveyor belts for underground coalmining; Dimensions, requirements). Berlin: Beuth Verlag
- DIN 22129-2:1988-02 Stahlseilfördergurte für den Steinkohlenbergbau unter Tage; Kennzeichnung (Steelcord conveyor belts for underground coalmining; Marking). Berlin: Beuth Verlag
- DIN 22129-4:2015-08 Stahlseilfördergurte für den Steinkohlenbergbau unter Tage; Gurtverbindungen; Maße, Anforderungen (Steelcord conveyor belts for use in underground coal mining; Belt joints; Dimensions, requirements). Berlin: Beuth Verlag
- DIN EN ISO 9856:2012-11 Fördergurte; Bestimmung der elastischen und dauerhaften Dehnung und Berechnung des Elastizitätsmoduls (ISO 9856:2003 + Amd 1:2012); Deutsche Fassung EN ISO 9856:2003 + A1:2012 (Conveyor belts; Determination of elastic and permanent elongation and calculation of elastic modulus (ISO 9856:2003 + Amd 1:2012); German version EN ISO 9856:2003 + A1:2012). Berlin: Beuth Verlag
- DIN EN ISO 15236-1:2006-04 Stahlseilfördergurte; Teil 1: Aufbau, Maße und mechanische Anforderungen an Fördergurte für allgemeine Einsatzbedingungen (ISO 15236-1:2005); Deutsche Fassung EN ISO 15236-1:2005 (Steel cord conveyor belts; Part 1: Design, dimensions and mechanical requirements for conveyor belts for general use (ISO 15236-1:2005); German version EN ISO 15236-1:2005). Berlin: Beuth Verlag
- DIN EN ISO 15236-4:2004-09 Stahlseil-Fördergurte; Teil 4: Vulkanisierte Gurtverbindungen (ISO 15236-4:2004); Deutsche Fassung EN ISO 15236-4:2004 (Steel cord conveyor belts; Part 4: Vulcanized belt joints (ISO 15236-4:2004); German Version EN ISO 15236-4:2004). Berlin: Beuth Verlag
- DIN ISO 3435:1979-02 Stetigförderer; Klassifizierung und Symbolisierung von Schüttgütern (Continuous Mechanical Handling Equipment; Classification and Symbolization of Bulk Materials). Berlin: Beuth Verlag
- ISO-Normen / ISO Standards
- ISO 1535:1975-10 Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials; Troughed belt conveyors (other than portable conveyors); Belts (Mechanische Stetigförderer für Schüttgut; Gemuldete Gurtförderer (außer tragbaren Förderern); Gurte). Genf: ISO
- ISO 1536:1975-10 Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials; Troughed belt conveyors (other than portable conveyors); Belt pulleys (Mechanische Stetigförderer für Schüttgut; Gemuldete Gurtförderer (außer tragbaren Förderern); Trommeln). Genf: ISO
- ISO 1819:1977-06 Continuous mechanical handling equipment; Safety code; General rules (Mechani-

sche Stetigförderer; Sicherheitscode; Allgemeine Regeln). Genf: ISO

ISO 2109:1975-10 Continuous mechanical handling equipment; Light duty belt conveyors for loose bulk materials (Mechanische Stetigförderer; Leichte Gurtförderer für Schüttgut). Genf: ISO

ISO 2406:1974-07 Continuous mechanical handling equipment; Mobile and portable conveyors; Constructional specifications (Mechanische Stetigförderer; Fahrbare und tragbare Förderer; Konstruktionsregeln). Genf: ISO

ISO 3684:1990-03 Conveyors belts; Determination of minimum pulley diameters (Fördergurte; Bestimmung der Mindest-Riemenscheibendurchmesser). Genf: ISO

ISO 5293:2004-09 Conveyor belts; Determination of minimum transition distance on three idler rollers (Fördergurte; Bestimmung des kleinsten Übertragungsabstandes auf drei Tragrollen). Genf: ISO

ISO 7149:1982-04 Continuous mechanical handling equipment; Safety code; Special rules (Mechanische Stetigförderer; Sicherheitscode; Besondere Regeln). Genf: ISO

ISO 10247:1990-11 Conveyor belts; Characteristics of covers; Classification (Fördergurte; Eigenschaften der Deckplatten; Klassifizierung). Genf: ISO

VDI-Richtlinien / VDI Standards

VDI 2341:2007-02 Gurtförderer für Schüttgut; Tragrollen und Tragrollenabstände (Belt conveyors for bulk material; Idler rolls and idler roll distances). Berlin: Beuth Verlag

VDI 2379:2000-01 Anfragebogen; Gurtförderer für Schüttgut (Inquiry checklist; Belt conveyors for bulk material). Berlin: Beuth Verlag

VDI 3602 Blatt 1:2001-01 (Entwurf / Draft) Gurtförderer für Schüttgut; Antriebe, Bauarten (Belt conveyors for bulk material; Conveyor drives, construction). Berlin: Beuth Verlag

VDI 3602 Blatt 2:2001-01 (Entwurf / Draft) Gurtförderer für Schüttgut; Antriebe; Betriebsweise (Belt conveyors for bulk material; Conveyor drives, operating method). Berlin: Beuth Verlag

VDI 3603:2002-11 Gurtförderer für Schüttgut; Spann-, Ablenk- und Umkehrstationen (Belt conveyors for bulk material; Take-up, bend and return stations). Berlin: Beuth Verlag

VDI 3604:2009-03 Gurtförderer für Schüttgut; Übergabeeinrichtungen (Belt conveyors for bulk material; Transfer equipment). Berlin: Beuth Verlag

VDI 3605:2012-08 Bandförderer für Schüttgut; Reinigungseinrichtungen (Belt conveyors for bulk material; Cleaning devices). Berlin: Beuth Verlag

VDI 3606:2017-02 Gurtförderer für Schüttgut; Förderstrecke (Belt conveyors for bulk material; Conveying line). Berlin: Beuth Verlag

VDI 3607:2016-07 (Entwurf / Draft) Gurtförderer für Schüttgut; Maßnahmen zur Überwachung der Funktionstüchtigkeit (Belt conveyors for bulk material; Measures for the monitoring of the operational function). Berlin: Beuth Verlag

VDI 3608:2015-10 Gurtförderer für Schüttgut; Fördergurt (Belt conveyor for bulk material; Conveyor belt). Berlin: Beuth Verlag

VDI 3620:2004-04 Leitfaden für die Aufstellung einer Betriebsanleitung für Stetigförderer (Manual for generating information books for users of continuous conveyors). Berlin: Beuth Verlag

VDI 3622:1997-02 Gurtförderer für Schüttgut; Gurttrommeln (Belt conveyor for bulk material; Conveyor pulleys). Berlin: Beuth Verlag

VDI 3970:2013-08 Leitfaden für die Aufstellung eines Instandhaltungsplans für Stetigförderer (Recommendation for the preparations of a maintenance schedule of conveyors). Berlin: Beuth Verlag

VDI 4435 Kurvengängige Gurtförderer (in Vorbereitung / in preparation)

VDI 4436:2007-02 Messen von Massen- und Volumenströmen in der Schüttgut-Fördertechnik (Measurement of mass and volume flows of bulk solids). Berlin: Beuth Verlag

FEM-Empfehlungen / FEM Recommendations

FEM 2.124:1989 Einfluss der Schüttguteigenschaften auf Gestaltung und Bemessung gemuldeter Gurtförderer (Influence of the characteristics of bulk material on the design of troughed belt conveyors). Frankfurt/Main: VDMA

FEM 2.181:1989 Spezifische Schüttguteigenschaften bei der mechanischen Förderung (Specific characteristics of bulk materials as applicable when handled mechanically). Frankfurt/Main: VDMA

FEM 2.561:1994-04 Fragebogen für die Planung von Schüttgut-Stetigförderanlagen; Gemeinsame Fragen für die mechanische, pneumatische Förderung und die Lagerung in Silos (Questionnaire for the study of continuous bulk handling systems; Problems common to mechanical handling, pneumatic handling and silo storage). Frankfurt/Main: VDMA

FEM 2.562:1994-04 Fragebogen und Checkliste für die Planung von Schüttgut-Stetigförderanlagen; Mechanische Förderung; Spezifischer Teil (Questionnaire and check-list for the study of continuous bulk handling systems; Mechanical handling). Frankfurt/Main: VDMA

FEM 2.581/2.582:1991-11 Stetigförderer; Schüttguteigenschaften; Allgemeine Schüttguteigenschaften und ihre Darstellung in Kurzform (Continuous handling equipment; General characteristics of bulk products with regard to their classification and their symbolization). Frankfurt/Main: VDMA

Stahl-Eisen-Betriebsblätter / Stahl-Eisen Rules

SEB 668001:1982-01 Fördertechnik; Gurtförderanlagen; Begriffe (Materials handling technology; Belt conveyors; Terms). Düsseldorf: Verlag Stahleisen

SEB 668008:1987-02 Fördertechnik; Tragrollen für Gurtförderanlagen. Düsseldorf: Verlag Stahleisen

SEB 668032:1977-01 Gurtförderanlagen; Tragrollenanordnung, Gurtübergangslängen (Belt conveyors; Position of the support rollers, belt connection lengths). Düsseldorf: Verlag Stahleisen

Schrifttum / Bibliography

Technische Regeln / Technical rules

DIN 22101:2011-12 Stetigförderer; Gurtförderer für Schüttgüter; Grundlagen für die Berechnung und Auslegung (Continuous conveyors; Belt conveyors for loose bulk materials; Basis for calculation and dimensioning). Berlin: Beuth Verlag

FEM 2.124:1989 Stetigförderer; Einfluss der Schüttguteigenschaften auf Gestaltung und Bemessung gemuldeter Gurtförderer (Continuous handling equipment; Influence of the characteristics of bulk material on the design of troughed belt conveyors). Frankfurt/Main: VDMA

FEM 2.181:1989 Stetigförderer; Spezifische Schüttguteigenschaften bei der mechanischen Förderung (Continuous handling equipment; Specific characteristics of bulk materials as applicable when handled mechanically). Frankfurt/Main: VDMA

FEM 2.581/2.582:1991-11 Stetigförderer; Schüttguteigenschaften; Allgemeine Schüttguteigenschaften und ihre Darstellung in Kurzform (Continuous handling equipment; General characteristics of bulk products with regard to their classification and their symbolization). Frankfurt/Main: VDMA

VDI 1000:2017-02 VDI-Richtlinienarbeit; Grundsätze und Anleitungen (VDI Standardisation Work; Principles and procedures). Berlin: Beuth Verlag

VDI 2341:2007-02 Gurtförderer für Schüttgut; Tragrollen und Tragrollenabstände (Belt conveyors for bulk material; Idler rolls and idler roll distances). Berlin: Beuth Verlag

VDI 3602 Blatt 1:2001-01 (Entwurf / Draft) Gurtförderer für Schüttgut; Antriebe, Bauarten (Belt conveyors for bulk material; Conveyor drives, construction). Berlin: Beuth Verlag

VDI 3602 Blatt 2:2001-01 (Entwurf / Draft) Gurtförderer für Schüttgut; Antriebe, Betriebsweise (Belt conveyors for bulk material; Conveyor drives, operating method). Berlin: Beuth Verlag

VDI 3603:2002-11 Gurtförderer für Schüttgut; Spann-, Ablenk- und Umkehrstationen (Belt conveyors for bulk material; Take-up, bend and return stations). Berlin: Beuth Verlag

VDI 3604:2009-03 Gurtförderer für Schüttgut; Übergabeeinrichtungen (Belt conveyors for bulk material; Transfer equipment). Berlin: Beuth Verlag

VDI 3605:2012-08 Gurtförderer für Schüttgut; Reinigungseinrichtungen (Belt conveyor for bulk material; Cleaning devices). Berlin: Beuth Verlag

VDI 3606:2017-02 Gurtförderer für Schüttgut; Förderstrecke (Belt conveyors for bulk material; Conveying line). Berlin: Beuth Verlag

VDI 3607:2016-07 (Entwurf / Draft) Gurtförderer für Schüttgut; Maßnahmen zur Überwachung der Funktionstüchtigkeit (Belt conveyors for bulk material; Measures for the monitoring of the operational function). Berlin: Beuth Verlag

VDI 3608:2015-10 Gurtförderer für Schüttgut; Fördergurt (Belt conveyor for bulk material; Conveyor belt). Berlin: Beuth Verlag

VDI 3622:1997-02 Gurtförderer für Schüttgut; Gurttrommeln (Belt conveyor for bulk material; Conveyor pulleys). Berlin: Beuth Verlag

VDI 4435 Kurvengängige Gurtförderer (in Vorbereitung / in preparation)

VDI 4436:2007-02 Messung von Massen- und Volumenströmen in der Schüttgut-Fördertechnik (Measurement of mass and volume flows of bulk solids). Berlin: Beuth Verlag

Literatur / Literature

[1] Alles, R.: Conti Fördergurt-Berechnung. 3. überarbeitete Auflage. Hannover: ContiTech Transportbandsysteme, 1991